Aufgabenblatt 01 – Lösungen

mab005 Wahrscheinlichkeitsrechnung · mab005.2 Seminar · Bearbeitung in Woche 1 (12.–16.10.2026)

Die Definitionen aus der Vorlesung, die du für Blatt 01 brauchst

Definition 1.2.1 (Ergebnisraum, VL Kapitel 1, Folie 9): Der Ergebnisraum Ω (auch Grundmenge oder Grundgesamtheit) eines Zufalls-Experiments ist eine nicht-leere Menge mit Elementen $\omega \in \Omega$. Ω gibt die möglichen Ausgänge (Ergebnisse) des betrachteten Zufalls-Experiments an.

Regel (kartesisches Produkt – Ergänzung aus mab001): Für zwei Mengen A und B ist

$$A \times B = \{(a, b) \mid a \in A,\ b \in B\}$$

die Menge aller **geordneten Paare** (2-Tupel): vorne steht immer ein Element aus A, hinten eines aus B. Entsprechend ist $A^n = A \times A \times \cdots \times A$ (n-mal) die Menge aller n-Tupel $(a_1, \ldots, a_n)$ mit $a_i \in A$.
Beispiel: $\{0, 1\} \times \{5, 7\} = \{(0, 5), (0, 7), (1, 5), (1, 7)\}$.

Regel (Gleichheit von Paaren – Ergänzung aus mab001): $(a, b) = (c, d)$ gilt genau dann, wenn $a = c$ **und** $b = d$. Die Reihenfolge zählt: $(0, 1) \neq (1, 0)$.

Regel (Gleichheit von Mengen – Ergänzung aus mab001): Zwei Mengen sind gleich, wenn sie genau dieselben Elemente haben. Um $A \neq B$ zu zeigen, reicht **ein** Element, das in der einen Menge liegt, aber nicht in der anderen.

Regel (Mächtigkeit und Produktregel – Ergänzung): $|A|$ (sprich: „Mächtigkeit von A“) ist die Anzahl der Elemente einer endlichen Menge A. Es gilt

$$|A \times B| = |A| \cdot |B| \qquad \text{und} \qquad |A^n| = |A|^n.$$

Beispiel: $|\{0, 1\} \times \{5, 7\}| = 2 \cdot 2 = 4$.

Teil A – zur Selbstkontrolle

Aufgabe A.1 Kartesisches Produkt

„Gegeben seien die beiden Mengen $\Omega_1 = \{0, 1\}$ und $\Omega_2 = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$."

Aufgabe A.1a: *„Geben Sie die Menge $\Omega = \Omega_1 \times \Omega_2$ durch Angabe aller Elemente an."*

Antwort:

Nach der Regel zum kartesischen Produkt besteht $\Omega_1 \times \Omega_2$ aus allen Paaren (a, b) mit $a \in \{0, 1\}$ **vorne** und $b \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ **hinten**. Am sichersten schreibt man sie systematisch auf: erst alle Paare mit $a = 0$, dann alle mit $a = 1$.

$$\begin{aligned}\Omega = \Omega_1 \times \Omega_2 = \{&(0,1), (0,2), (0,3), (0,4), (0,5), (0,6),\\ &(1,1), (1,2), (1,3), (1,4), (1,5), (1,6)\}\end{aligned}$$

Probe mit der Produktregel: $|\Omega| = |\Omega_1| \cdot |\Omega_2| = 2 \cdot 6 = 12$ – es sind genau 12 Paare. ✓

Ergebnis: Ω besteht aus den **12 Paaren** oben.

Aufgabe A.1b: *„Entscheiden und begründen Sie, ob $\Omega_1 \times \Omega_2 = \Omega_2 \times \Omega_1$ gilt."*

Antwort:

Bei $\Omega_2 \times \Omega_1$ steht jetzt ein Element aus Ω_2 **vorne** und eines aus Ω_1 **hinten**:

$$\begin{aligned}\Omega_2 \times \Omega_1 = \{&(1,0), (2,0), (3,0), (4,0), (5,0), (6,0),\\ &(1,1), (2,1), (3,1), (4,1), (5,1), (6,1)\}\end{aligned}$$

Nach der Regel zur Gleichheit von Mengen reicht ein Gegenbeispiel: Das Paar $(0, 1)$ liegt in $\Omega_1 \times \Omega_2$. In $\Omega_2 \times \Omega_1$ liegt es **nicht**, denn dort müsste die vordere Zahl aus $\Omega_2 = \{1, \ldots, 6\}$ stammen – und $0 \notin \Omega_2$. Weil bei Paaren die Reihenfolge zählt, ist $(0, 1) \neq (1, 0)$.

(Beide Mengen haben zwar 12 Elemente, und das Paar $(1, 1)$ liegt sogar in beiden – gleich viele Elemente heißt aber nicht gleiche Elemente.)

Ergebnis: Nein, $\Omega_1 \times \Omega_2 \neq \Omega_2 \times \Omega_1$, weil die Reihenfolge in Paaren eine Rolle spielt (z. B. $(0, 1) \in \Omega_1 \times \Omega_2$, aber $(0, 1) \notin \Omega_2 \times \Omega_1$).

Aufgabe A.2 Grundbegriffe

„Entscheiden Sie, ob die folgenden Aussagen wahr oder falsch sind:"

Aufgabe A.2a: *„Der Ergebnisraum Ω ist immer eine nichtleere Teilmenge von $\mathbb{N}$."*

Antwort:

Nach Definition 1.2.1 muss Ω nur eine **nicht-leere Menge** sein. Von natürlichen Zahlen steht dort nichts. Gegenbeispiele aus der Vorlesung:

- Skatkarte ziehen (Beispiel 1.2.4): $\Omega = \{\text{Karo}, \text{Herz}, \text{Pik}, \text{Kreuz}\} \times \{7, 8, 9, 10, \text{Bube}, \text{Dame}, \text{König}, \text{Ass}\}$ – die Elemente sind Karten, keine Zahlen.
- Zweimal würfeln (Beispiel 1.2.5): $\Omega = \{1, \ldots, 6\} \times \{1, \ldots, 6\}$ – die Elemente sind Paare, keine Zahlen.
- Entfernung und Zeit (Beispiel 1.2.7): $\Omega = [0; \infty[\times [0; \infty[$ – Paare reeller Zahlen.

Ergebnis: Die Aussage ist **falsch**. Ω muss nur nicht-leer sein; seine Elemente können Zahlen, Paare, Karten, Wörter … sein.

Aufgabe A.2b: *„Für das Zufallsexperiment Zweimaliges Würfeln eines Spielwürfels ist der Ergebnisraum $\Omega = \{2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12\}$.“*

Antwort:

Das kommt darauf an, **was als Ergebnis beobachtet wird** – und das legt die Aufgabe nicht fest.

- Beobachtet man **beide Augenzahlen** (1. und 2. Wurf), ist $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\} \times \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ mit 36 Paaren (Beispiel 1.2.5). Die angegebene Menge passt dann nicht: Aus der Summe 7 erkennt man z. B. nicht mehr, ob $(1, 6)$, $(3, 4)$ oder $(6, 1)$ gefallen ist.
- Interessiert **nur die Summe**, ist $\{2, 3, \ldots, 12\}$ ein sinnvoller Ergebnisraum (Beispiel 1.2.6).

Ergebnis: Die Aussage ist **falsch** – „der“ Ergebnisraum des zweimaligen Würfelns ist zunächst $\{1, \ldots, 6\} \times \{1, \ldots, 6\}$. Die Menge $\{2, \ldots, 12\}$ ist nur dann sinnvoll, wenn man ausschließlich die Augensumme beobachtet. Man muss also immer genau festlegen, was beobachtet wird.

Teil B – zur gemeinsamen Besprechung

Für Teil B gibt es keine Musterlösung der Uni – die Lösungen sind selbst erarbeitet. B.1 und B.3 haben viele richtige Antworten; hier steht je eine mögliche.

Aufgabe B.1 Beispiele für Zufallsexperimente

Aufgabe B.1: *„Formulieren Sie drei verschiedene Zufallsexperimente zu verschiedenen realitätsbezogenen Kontexten. Formulieren Sie zu jedem Zufallsexperiment einen geeigneten Ergebnisraum Ω."*

Antwort:

Ein Zufalls-Experiment braucht nach Definition 1.1.1 ein **genau abzugrenzendes Ergebnis**, das vom Zufall beeinflusst ist. Damit die drei Beispiele wirklich verschieden sind, hat jedes eine andere Art von Ergebnisraum (endlich – abzählbar unendlich – überabzählbar), wie in den Beispielen der Vorlesung.

1. **Schulhof:** Aus einer Klasse wird zufällig ein Kind ausgewählt; beobachtet wird, an welchem Wochentag es dieses Jahr Geburtstag hat.
$$\Omega = \{\text{Mo}, \text{Di}, \text{Mi}, \text{Do}, \text{Fr}, \text{Sa}, \text{So}\} \qquad (\text{endlich}, |\Omega| = 7)$$
2. **Bäckerei:** Beobachtet wird, wie viele Kundinnen und Kunden zwischen 7 und 8 Uhr den Laden betreten.
$$\Omega = \{0, 1, 2, 3, \dots\} \qquad (\text{abzählbar unendlich} - \text{eine feste Obergrenze gibt es nicht})$$
3. **Bushaltestelle:** Der Bus fährt alle 20 Minuten. Du kommst zu einer zufälligen Zeit an; beobachtet wird die Wartezeit in Minuten bis zum nächsten Bus.
$$\Omega = [0; 20] \qquad (\text{überabzählbar} - \text{jede reelle Zahl von } 0 \text{ bis } 20 \text{ ist möglich})$$

Ergebnis: drei Zufallsexperimente aus verschiedenen Alltagskontexten mit den Ergebnisräumen $\{\text{Mo}, \dots, \text{So}\}$, $\{0, 1, 2, \dots\}$ und $[0; 20]$.

Aufgabe B.2 Modellierung Ergebnisraum

Aufgabe B.2: *„Eine Firma hat 5 externe Telefonanschlüsse. Beschreiben Sie die mögliche Belegung durch einen Ergebnisraum*
(a) ohne Unterscheidung der einzelnen Leitungen, bzw.
(b) mit Unterscheidung der einzelnen Leitungen.
Geben Sie für den Aufgabenteil (b) zuerst einen möglichst kurzen Ausdruck für den Ergebnisraum an. Geben Sie anschließend die Mächtigkeit des Ergebnisraums an und begründen Sie Ihre Aussage. Geben Sie dann alle Elemente des Ergebnisraums an." (Fußnote: Hübner 2009, S. 30)

Antwort:

Jede der 5 Leitungen ist zu einem Zeitpunkt entweder **frei** oder **belegt**. Wir schreiben dafür 0 = frei und 1 = belegt.

Aufgabe B.2a: *„… ohne Unterscheidung der einzelnen Leitungen"*

Unterscheidet man die Leitungen nicht, interessiert nur, **wie viele** Leitungen belegt sind. Das können $0, 1, 2, 3, 4$ oder alle 5 sein:

$$\Omega_a = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$$

Ergebnis (a): $\Omega_a = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$ (Anzahl der belegten Leitungen), $|\Omega_a| = 6$.

Aufgabe B.2b: *„… mit Unterscheidung der einzelnen Leitungen. Geben Sie für den Aufgabenteil (b) zuerst einen möglichst kurzen Ausdruck für den Ergebnisraum an. Geben Sie anschließend die Mächtigkeit des Ergebnisraums an und begründen Sie Ihre Aussage. Geben Sie dann alle Elemente des Ergebnisraums an.“*

Kurzer Ausdruck. Jetzt wird für **jede** Leitung festgehalten, ob sie frei oder belegt ist. Ein Ergebnis ist also ein 5-Tupel $(\omega_1, \omega_2, \omega_3, \omega_4, \omega_5)$; dabei gibt $\omega_i \in \{0, 1\}$ den Zustand von Leitung i an. Nach der Regel zum kartesischen Produkt:

$$\Omega_b = \{0,1\} \times \{0,1\} \times \{0,1\} \times \{0,1\} \times \{0,1\} = \{0,1\}^5$$

Beispiel: $(1, 0, 0, 1, 0)$ heißt „Leitung 1 und Leitung 4 sind belegt, die anderen frei“.

Mächtigkeit. Nach der Produktregel:

$$|\Omega_b| = |\{0,1\}|^5 = 2^5 = 32$$

Begründung in Worten: Für Leitung 1 gibt es 2 Möglichkeiten (frei/belegt). Zu **jeder** davon gibt es für Leitung 2 wieder 2 Möglichkeiten, das sind $2 \cdot 2 = 4$; mit Leitung 3 $4 \cdot 2 = 8$, mit Leitung 4 16, mit Leitung 5 32.

Alle Elemente. Systematisch geordnet nach der Anzahl der belegten Leitungen (also der Anzahl der Einsen) – so sieht man gleich den Zusammenhang zu (a):

belegt	Elemente von Ω_b	Anzahl
0	$(0,0,0,0,0)$	1
1	$(1,0,0,0,0)$, $(0,1,0,0,0)$, $(0,0,1,0,0)$, $(0,0,0,1,0)$, $(0,0,0,0,1)$	5
2	$(1,1,0,0,0)$, $(1,0,1,0,0)$, $(1,0,0,1,0)$, $(1,0,0,0,1)$, $(0,1,1,0,0)$, $(0,1,0,1,0)$, $(0,1,0,0,1)$, $(0,0,1,1,0)$, $(0,0,1,0,1)$, $(0,0,0,1,1)$	10
3	$(1,1,1,0,0)$, $(1,1,0,1,0)$, $(1,1,0,0,1)$, $(1,0,1,1,0)$, $(1,0,1,0,1)$, $(1,0,0,1,1)$, $(0,1,1,1,0)$, $(0,1,1,0,1)$, $(0,1,0,1,1)$, $(0,0,1,1,1)$	10
4	$(0,1,1,1,1)$, $(1,0,1,1,1)$, $(1,1,0,1,1)$, $(1,1,1,0,1)$, $(1,1,1,1,0)$	5
5	$(1,1,1,1,1)$	1
	zusammen	**32**

Probe: $1 + 5 + 10 + 10 + 5 + 1 = 32 = 2^5$. ✓

Ergebnis (b): $\Omega_b = \{0,1\}^5$ mit $|\Omega_b| = 2^5 = 32$ Elementen (Tabelle). Jedes Ergebnis aus (a) fasst mehrere Ergebnisse aus (b) zusammen – z. B. gehören zu „2 Leitungen belegt“ 10 verschiedene Belegungen.

Aufgabe B.3 Zufallsexperimente mit gleichem Ergebnisraum

Aufgabe B.3: *„Formulieren Sie zwei unterschiedliche Zufallsexperimente, die denselben Ergebnisraum haben.“*

Antwort:

1. **Münzwurf:** Eine Münze wird einmal geworfen; notiert wird 1 für Wappen und 0 für Zahl.
2. **Qualitätskontrolle:** Aus einer Lieferung Glühbirnen wird eine zufällig herausgenommen und getestet; notiert wird 1, wenn sie defekt ist, und 0, wenn sie funktioniert.

Beide Experimente haben den Ergebnisraum

$$\Omega = \{0, 1\}.$$

Ein zweites Beispielpaar: einmal würfeln und eine Kugel aus einer Urne mit den Kugeln 1 bis 6 ziehen – beide Male $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.

Ergebnis: Verschiedene Experimente können **denselben** Ergebnisraum haben. Der Ergebnisraum allein beschreibt das Experiment also noch nicht vollständig. *Ergänzung (nicht aus der Vorlesung, kommt später im Kapitel):* Unterscheiden werden sich die Modelle erst durch das Wahrscheinlichkeitsmaß P – eine Münze zeigt mit Wahrscheinlichkeit $\frac{1}{2}$ Wappen, eine Glühbirne ist hoffentlich viel seltener defekt.